

Suites numériques. Limites.

Rapport jury :

La notion de limite et les théorèmes de convergence ont été peu développés. Il est attendu du candidat de savoir formuler de différentes façons la convergence d'une suite et d'en donner une illustration. Le jury a apprécié la référence à des problèmes mathématiques historiques, comme la méthode de Héron ou la suite de Fibonacci.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Généralité

Définition : Une suite numérique u est une fonction, définie pour tous les entiers naturels n à partir d'un entier naturel p , qui, à tout entier naturel $n \geq p$, associe un nombre réel $u(n)$ noté u_n :

$$u : n \mapsto u_n.$$

Pour un entier $k \geq p$, on dit que u_k est le terme de rang (ou d'indice) k . u_p est appelé le terme initial de la suite.

Remarques : Une suite numérique est une liste infinie de nombres réels « numérotés » à l'aide d'entiers naturels.

Notation : La suite est notée (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq p}$ ou u . On appelle u_n est le terme général de la suite, ou le terme de rang n .

1) Modes de génération.

Définition : On considère une suite (u_n) avec $n \in \mathbb{N}$. Définir une suite par une **formule explicite**, c'est pour tout entier n donner une relation de la forme $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$. Un terme u_n s'exprime directement en fonction de son rang n .

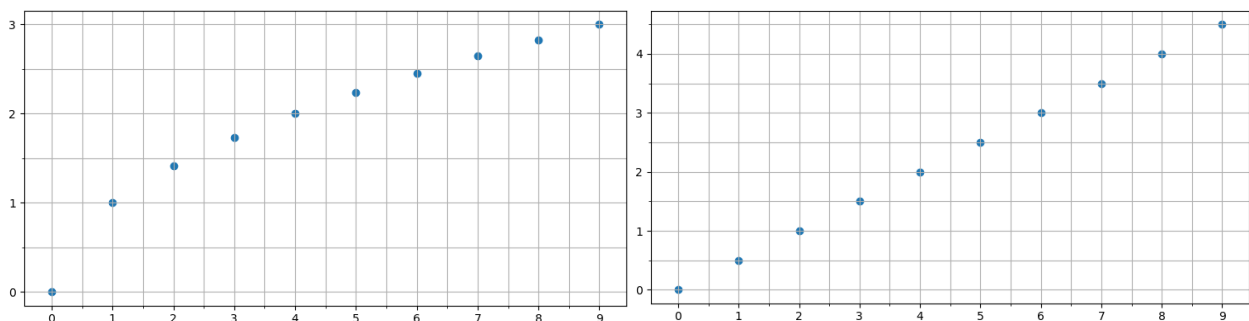
Exemple : $u_n = 2n$ est la suite des nombres pairs.

Définition : On considère une suite (u_n) avec $n \in \mathbb{N}$. Définir une suite par une **formule de récurrence**, c'est donner la valeur du terme initial (u_0 par exemple) et un procédé qui permet de calculer un terme à partir de celui (ou ceux) qui le précède(ent).

Exemple : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$ la suite des puissances de deux.

2) Représentation graphique.

Méthode : On représente une suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par le nuage constitué des points (n, u_n) pour tout $n \in \mathbb{N}$, par exemple :



II/ Variations

Définition : On dit qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est :

- croissante si, $\forall n \geq n_0, u_{n+1} \geq u_n$,
- décroissante si, $\forall n \geq n_0, u_{n+1} \leq u_n$,
- constante si, $\forall n \geq n_0, u_{n+1} = u_n$.

Remarque :

1. On définit de la même façon une suite strictement croissante ou strictement décroissante.
2. On définit de manière similaire une suite croissante ou décroissante à partir d'un certain rang.
3. On dit qu'une suite est monotone si elle est croissante ou si elle est décroissantes.

Méthode : En pratique, pour montrer qu'une suite est croissante, on peut calculer :

- $u_{n+1} - u_n$ et comparer l'expression trouvée à 0,
- $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, dans le cas où (u_n) est strictement positive et comparer l'expression trouvée à 1.

Méthode : Si la suite (u_n) est définie explicitement : $u_n = f(n)$ alors il suffit d'étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$.

Définition :

- On dit qu'une suite est **majorée** par un réel M si tous ses termes sont inférieurs à M , c'est-à-dire si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
- On dit qu'une suite est **minorée** par un réel M si tous ses termes sont supérieurs à M , c'est-à-dire si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq M$.
- On dit qu'une suite est **bornée** si elle est **majorée** et **minorée**.

Propriété :

- Toute suite croissante est minorée par son premier terme,
- Toute suite décroissante est majorée par son dernier terme.

III/ Limites

Définition : On dit que (u_n) converge (ou tends) vers $l \in J$ quand n tends vers l'infini si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| < \varepsilon$$

Remarque : Dire que $|u_n - l| < \varepsilon$ est équivalent à dire que $u_n \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[$, donc on peut définir la convergence en termes d'intervalles ouverts.

Proposition : Lorsqu'elle existe la limite d'une suite (u_n) est **unique**.

Démo : Supposons par l'absurde qu'il existe $l_1 \neq l_2 \in J$ tels que (u_n) converge à la fois vers l_1 et l_2 . Il existe donc un intervalle ouvert U_1 contenant l_1 et un intervalle ouvert U_2 contenant l_2 tels que $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Par la définition de convergence il existe un rang n_1 tel que pour tout $n \geq n_1$ on a $u_n \in U_1$. De même il existe un rang n_2 tel que pour tout $n \geq n_2$ on a $u_n \in U_2$. Donc à partir du rang $\max(n_1, n_2)$ on a $u_n \in U_1 \cap U_2$ ce qui contredit que $U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

Conséquence : Lorsque que (u_n) converge vers $l \in J$ quand n tends vers l'infini :

- on note « $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ »
- on dit que « l est la limite de u_n quand n tends vers l'infini ».

Remarque : Dans le cas contraire on dit que la suite (u_n) **diverge**.

Définition : On dit qu'une suite (u_n) tends vers $+\infty$ quand n tends vers l'infini si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > A,$$

On note alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Définition : On dit qu'une suite (u_n) tends vers $-\infty$ quand n tends vers l'infini lorsque

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -u_n = +\infty.$$

Propriété (limite d'une somme).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n =$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Forme ind.

Propriété (limite d'un produit).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	l	$l < 0 \text{ ou } -\infty$	$l > 0 \text{ ou } +\infty$	$l < 0 \text{ ou } -\infty$	$l > 0 \text{ ou } +\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	l'	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty \text{ ou } -\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n =$	$l + l'$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Forme ind.

Propriété (limite de l'inverse d'une suite).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	$l \neq 0$	$+\infty$	$-\infty$	$0 \text{ avec } u_n > 0$	$0 \text{ avec } u_n < 0$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{v_n} =$	$\frac{1}{l}$	0	0	$+\infty$	$-\infty$	Forme ind.

Propriété : Soit (u_n) une suite vérifiant, à partir d'un certain rang $u_n \geq 0$ alors si (u_n) converge vers l , on a $l \geq 0$.

Démo : Supposons que $u_n > 0$ pour tout n (sinon on tronque la suite). Par l'absurde supposons $l < 0$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N , tel que pour tout $n \geq N$, $l - \varepsilon < u_n < l + \varepsilon$. En particulier on peut prendre $\varepsilon = -\frac{l}{2}$ qui est bien positif. Alors $u_n < l - \frac{l}{2} = \frac{2l-l}{2} = \frac{l}{2}$. Donc $u_n < 0$ ce qui contredit l'hypothèse que $l < 0$ donc $l \geq 0$.

Corollaire : Soit (u_n) une suite vérifiant, à partir d'un certain rang $u_n \leq 0$ alors si (u_n) converge vers l , on a $l \leq 0$.

Propriété : Soit (u_n) et (v_n) deux suites vérifiant, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$. Si (u_n) et (v_n) sont des suites convergentes de limites respectives l et l' alors $l \leq l'$ (ie. $\lim u_n \leq \lim v_n$)

Démo : Supposons que $u_n < v_n$ pour tout n (sinon on tronque les suites). On a donc $v_n - u_n \geq 0$ pour tout n on a donc $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n - u_n = l' - l \geq 0$ par les propositions précédentes, donc $l' \geq l$.

Propriété : Soient (u_n) et (v_n) deux suites qui à partir d'un certain rang vérifient $v_n \geq u_n$. Alors on a $\lim v_n \geq \lim u_n$. En particulier $\lim u_n = +\infty \Rightarrow \lim v_n = +\infty$. De même si $\lim v_n = -\infty \Rightarrow \lim u_n = -\infty$.

Démo : Le cas où les suites convergent vers un réel est déjà traité. Supposons que $u_n \leq v_n$ pour tout n (sinon on tronque les suites). On traite que le cas où $\lim u_n = +\infty$, l'autre étant symétrique. Pour tout $A \in \mathbb{R}$ il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$, par conséquent $v_n \geq A$ donc $\lim v_n = +\infty$.

Théorème (des gendarmes) : Soient $p \in \mathbb{N}$ et $(u_n), (v_n)$ et (w_n) trois suites. Si, $\forall n \geq p, u_n \leq v_n \leq w_n$ alors si $\lim u_n = \lim w_n = l$, alors $\lim v_n = l$.

Démo : Par les propositions précédentes on a $\lim u_n \leq \lim v_n \leq \lim w_n \Leftrightarrow l \leq \lim v_n \leq l$, ce qui équivaut, par unicité de la limite, à $\lim v_n = l$.

Théorème (de la croissance monotone) :

- Toute suite croissante à partir d'un certain rang et majorée converge.
- Toute suite décroissant à partir d'un certain rang et minorée converge.

Démo : On fait le cas croissant. On a besoin de la propriété de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$: toute partie non vide de $\mathbb{R}$ et majorée admet une borne supérieure.

Soit u_n une suite croissante et majorée. On considère l'ensemble $A = \{u_n | n \in \mathbb{N}\}$, cet ensemble est non vide et majorée donc il admet une borne supérieure $l \in \mathbb{R}$. Montrons que $u_n \rightarrow l$. Fixons $\varepsilon > 0$ et montrons qu'il existe un rang tel que les termes de la suite sont dans l'intervalle $[l - \varepsilon, l + \varepsilon]$. La propriété de la borne supérieure nous dit qu'il existe au moins un rang N tel que $l - \varepsilon \leq u_N \leq l$. La croissance de (u_n) donne donc que tous les termes à partir de N : pour tout $n \geq N$, $l - \varepsilon \leq u_n$ et aussi $u_n \leq l$ car l est un majorant de (u_n) . On a donc bien, pour tout $n \geq N$, $l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$ donc (u_n) converge vers l .

Théorème (du point fixe) : Lorsqu'une suite est définie par une relation de récurrence faisant intervenir une fonction f , alors, si la suite converge vers l et que f est continue en l , alors l est un point fixe de f .

Démo : Par définition de (u_n) on a $u_{n+1}=f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme f est continue en l , on a :

$$\begin{aligned} & \lim_{u_n \rightarrow l} f(u_n) = f(l) \\ \Leftrightarrow & \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(l) \\ \Leftrightarrow & \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = f(l) \\ \Leftrightarrow & l = f(l) \end{aligned}$$

Donc l est un point fixe de f .

IV/ Applications

Méthode de héron.

Théorème (méthode de newton - hors programme): Soit $f:[a, n] \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^2 , avec $f(a) > 0, f(b) < 0$, f' et f'' gardent le même signe sur $[a, b]$ sans s'annuler. Alors l'équation $f(x) = 0$ possède une unique racine c dans $[a, b]$. posons $x_0 = b$ si $f'f'' > 0$, $x_0 = a$ sinon, alors la suite (x_n) définie par récurrence par :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

converge vers c .

Méthode (de héron) : On peut approximer la racine carrée d'un nombre a . On applique la méthode de newton à la fonction $f(x) = x^2 - a$, donc comme $f'(x) = 2x$ on itère la suite (x_n) définie par :

$$\begin{cases} x_0 &= \text{valeur proche de } \sqrt{a} \\ x_{n+1} &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \end{cases}$$

Remarque : On peut prendre pour x_0 la partie entière de $\sqrt{a}$. C'est un carré parfait donc il peut être trouvé en itérant la fonction carré sur les entiers (ou parcourir les puissances de deux pour de grands nombres).